Développement A&P - Thm Chinois et appl.

Références : [CP]
Leçons : 120, 126, 142

Théorème 1. *Soit $m, n \in \mathbb{N}$. La suite :*

$$\mathbb{Z}/(m\vee n)\mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\psi} \mathbb{Z}/(m\wedge n)\mathbb{Z}$$

est exacte.

Application 2. le système $(S) : x = a\,[m]$ et $x = b\,[n]$ ad. une solution ssi $\bar{a}_\delta = \bar{b}_\delta$ avec $\delta = m\wedge n$.

Preuve.

- Morphisme φ ; soit

$$\tilde{\varphi} : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}. \\ x & \longmapsto & (\bar{x}_m, \bar{x}_n) \end{array}$$

1. $\tilde{\varphi}$ est bien défini et est un morphisme de groupe de noyau : $(m\vee n)\mathbb{Z}$ car ;

$$x \in \operatorname{Ker}\tilde{\varphi} \iff m \text{ et } n \mid x \iff m\vee n \mid x$$

2. Par passage au quotient :

$$\exists \varphi : \mathbb{Z}/(m\vee n)\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

injectif tq. $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Im}\tilde{\varphi}$. □

- Morphisme ψ ;

1. Puisque $\pi_\delta : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z}$ est un morphisme surjectif de noyau $\delta\mathbb{Z}$ et

$$\delta \mid m \iff m\mathbb{Z} \subset \delta\mathbb{Z} = \operatorname{Ker}\pi_\delta,$$

par passage au quotient, il existe unq.

$$\pi_m : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z} \\ \bar{x}_m & \longmapsto & \bar{x}_\delta \end{array} \quad \text{morphisme surjectif.}$$

De même pour $\pi_n : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z}$

2. Alors le morphisme

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z} \\ (\bar{x}_m, \bar{y}_n) & \longmapsto & \bar{x}_\delta - \bar{y}_\delta \end{array}$$

est bien défini.

3. ψ est surjectif car : $\forall\, \bar{y}_\delta \in \mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z}$:

$$\psi(\bar{y}_m, \bar{0}_n) = \bar{y}_\delta.$$

- Mq. $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Ker}\psi$.

1. Puisque $\operatorname{Im}\varphi \simeq \mathbb{Z}/(m\vee n)\mathbb{Z}$, et

$$\mathbb{Z}/\delta\mathbb{Z} \simeq (\mathbb{Z}_m\times\mathbb{Z}_n)/\operatorname{Ker}\psi,$$

on a :

$$|\operatorname{Im}\varphi| = m\vee n = \frac{mn}{\delta} = |\operatorname{Ker}\psi|.$$

2. $\operatorname{Im}\varphi \subset \operatorname{Ker}\psi$ puisque :

$$\begin{aligned} \forall\,(\bar{x}_m, \bar{x}_n) \in \operatorname{Im}(\varphi) : \quad \psi(\bar{x}_m, \bar{x}_n) &= \bar{x}_\delta - \bar{x}_\delta \\ &= \bar{0}_\delta \end{aligned}$$

□

Preuve (appl.)

$$\begin{aligned} \exists\, x \text{ solution de } (S) &\iff \begin{cases} \bar{x}_m = \bar{a}_m \\ \bar{x}_n = \bar{b}_n \end{cases}, \exists\, x. \\ &\iff (\bar{a}_m, \bar{b}_n) \in \operatorname{Im}\varphi \\ &\iff (\bar{a}_m, \bar{b}_n) \in \operatorname{Ker}\psi \\ &\iff \bar{a}_\delta = \bar{b}_\delta. \end{aligned}$$

- Donnons l'ensemble des solutions de ce syst. lorsque $\bar{a}_\delta = \bar{b}_\delta$.

1. Solution particulière x_0 :
   (i) On a : $a = b + \delta k$
   (ii) Par Bézout : $m.u + n.v = \delta$.
   (iii) Posons $x_0 = (a.n.v + b.m.u)\frac{1}{\delta}$.

$$x_0 = \frac{1}{\delta}((b+\delta k).n.v + b.m.u) = b.\frac{mu+nv}{\delta} + knv$$

D'où $x_0 \equiv b\,[n]$. et de même ; $x_0 \equiv a\,[m]$.

2. Toutes les solutions : x est solution ssi

$$\tilde{\varphi}(x) = (\bar{a}_m, \bar{b}_n) = \tilde{\varphi}(x_0) \iff x - x_0 \in \operatorname{Ker}(\tilde{\varphi})$$

D'où : $\mathscr{S} = x_0 + (m\vee n)\mathbb{Z}$.

□